

DOCUMENTO TÉCNICO

Sistema de Recursos Humanos

SSRH — Guía de Instalación, Configuración y Despliegue

Versión 1.0

Junio 2025

Uso Interno — Confidencial

1. INTRODUCCIÓN

Este documento constituye la guía técnica oficial del Sistema de Recursos Humanos (SSRH), una aplicación web diseñada para gestionar el registro, consulta y administración del personal del restaurante y el personal de las otras sedes de los restaurantes. El propósito de este manual es proveer información para administradores y colaboradores autorizados con los lineamientos claros para clonar, configurar, instalar y desplegar correctamente el sistema en cualquier entorno.

1.1 Objetivo del Sistema

El SSRH centraliza la información del recurso humano de la empresa, permitiendo:

- Agilizar la búsqueda y consulta de empleados mediante filtros avanzados.
- Categorizar el personal por estado activo o inactivo.
- Identificar empleados por mes de cumpleaños, facilitando las actividades y regalías mensuales del departamento de Recursos Humanos.
- Consultar información detallada del empleado incluyendo número de INSS.
- Generar reportes individuales y generales en formato imprimible.
- Registrar, actualizar y administrar la información de cada empleado de las 6 sedes.

1.2 Alcance

El sistema está orientado exclusivamente al uso interno del departamento de Recursos Humanos y Abarca la gestión de empleados de las 6 sedes del restaurante.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

2.1 Arquitectura General

El sistema SSRH está construido bajo una arquitectura cliente-servidor moderna, donde el frontend es desplegado en la nube mediante Vercel y la base de datos reside en Google Sheets, gestionada a través de Google Cloud Console con una cuenta de servicio dedicada.

Enlace para ver el sistema: <https://sistema-rrh.vercel.app>

COMPONENTE	TECNOLOGÍA / DETALLE
Framework Frontend	Next.js 16.2.6
Librería UI	React + Tailwind CSS
Lenguaje	TypeScript
Servidor Local	Node.js
Base de Datos	Google Sheets (Excel en la nube)
API de Datos	Google Sheets API v4
Almacenamiento en Nube	Google Cloud Console (Cuenta de Servicio)
Plataforma de Despliegue	Vercel
Control de Versiones	GitHub

3. MÓDULO DE REGISTRO DE EMPLEADOS

El sistema cuenta con un único módulo principal: el Módulo de Registro de Empleados. A continuación, se describen sus componentes funcionales.

3.1 Panel de Filtros

Ubicado en la parte superior de la vista principal, el panel de filtros permite realizar búsquedas precisas sobre el conjunto de empleados registrados. Los filtros disponibles son:

FILTRO	DESCRIPCIÓN
Nombre	Filtra empleados por nombre o apellido.
INSS	Busca por número de seguro social del empleado.
Mes (Cumpleaños)	Permite filtrar empleados según su mes de nacimiento. Útil para coordinar actividades del mes.
Estado Civil	Filtra por estado civil: soltero, casado, divorciado, viudo, etc.
Estado	Clasifica empleados en Activo o Inactivo dentro de la empresa.
Restaurante (Sede)	Filtra por sede de restaurante. Las 6 sedes poseen temáticas distintas.

El panel de filtros incluye dos botones auxiliares:

- **Buscar:** Ejecuta la búsqueda automáticamente mientras el usuario escribe. No requiere presionar Enter.

- Limpiar: Restablece todos los filtros aplicados y muestra la lista completa de empleados.

3.2 Botones de Acción Principal

Debajo del panel de filtros se presentan tres botones de acción:

Actualizar

Recarga el estado actual de la base de datos (Google Sheets) en la hoja de cálculo. Se utiliza tras realizar cualquier cambio en los registros para reflejar la información más reciente sin necesidad de recargar toda la página.

Registrar Empleado

Abre un formulario de inserción donde se ingresan y guardan por primera vez los datos del empleado. Los campos del formulario incluyen información personal, laboral y de contacto del empleado.

Imprimir Reporte

Genera e imprime un reporte general que contiene todos los registros almacenados en la base de datos. Si se han aplicado filtros previos, el reporte reflejará únicamente los registros filtrados en ese momento.

3.3 Tabla de Empleados

La información de los empleados se presenta en una tabla con paginación. Las columnas disponibles son:

- N.º de Cédula
- Nombres y Apellidos
- Restaurante (Sede a la que pertenece)
- Cargo Laboral
- Teléfono
- Estado Civil
- Fecha de Ingreso
- Estado (Activo / Inactivo)
- Acciones: botón Editar y botón Imprimir (reporte individual)

3.4 Formulario de Edición

Al presionar el botón Editar de cualquier registro, se abre un formulario precargado con todos los datos actuales del empleado. Permite actualizar cualquier campo y guardar los cambios directamente en la base de datos Google Sheets.

3.5 Reporte Individual

Cada empleado cuenta con un botón de impresión que genera una ficha técnica individual con todos sus datos registrados, útil para trámites internos, archivos físicos y auditorías de RRHH.

4. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

4.1 Requerimientos de Software

SOFTWARE	VERSIÓN MÍNIMA	OBSERVACIONES
Node.js	v18.x o superior	Requerido para ejecutar Next.js
npm	v9.x o superior	Gestor de paquetes incluido con Node.js
Git	v2.x o superior	Para clonar el repositorio
Visual Studio Code	Cualquier versión reciente	Editor recomendado
Navegador web	Chrome / Edge (última versión)	Para pruebas locales
Cuenta Google	Activa	Para acceso a Google Cloud Console
Cuenta Vercel	Activa (plan gratuito o superior)	Para el despliegue en nube
Cuenta GitHub	Activa con acceso al repositorio	Solicitar como colaborador

4.2 Permisos y Accesos Requeridos

Antes de proceder con la instalación, es necesario contar con los siguientes accesos:

- Acceso como colaborador al repositorio GitHub del proyecto SSRH.
- Cuenta de servicio de Google compartida con el correo del colaborador con rol de Editor o Propietario.
- Hoja de cálculo (Google Sheets) compartida con el correo del colaborador, con permisos de edición.
- Acceso al proyecto en Google Cloud Console para visualizar credenciales de la API.
- Cuenta activa en Vercel, vinculada al repositorio de GitHub para el despliegue.

5. GUÍA DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

5.1 Paso 1: Clonar el Repositorio

Solicitar acceso como colaborador al propietario del repositorio. Una vez concedido, ejecutar el siguiente comando en la terminal:

```
git clone https://github.com/Kathy-Segura/SSRH.git
cd SSRH
```

✂ NOTA: Asegúrese de tener Git instalado y haber iniciado sesión con su cuenta de GitHub antes de clonar.

5.2 Paso 2: Instalar Dependencias de Node.js

Abrir el proyecto en Visual Studio Code o el editor de preferencia, y en la terminal integrada ejecutar:

```
npm install
```

Este comando descargará todas las dependencias declaradas en el archivo package.json, incluyendo Next.js, React, Tailwind CSS y los paquetes necesarios para la integración con la API de Google.

5.3 Paso 3: Configurar la Cuenta de Servicio de Google

La conexión entre el sistema y Google Sheets se realiza a través de una cuenta de servicio en Google Cloud Console. Para ello:

1. Ingresar a Google Cloud Console (<https://console.cloud.google.com>).
2. Navegar al proyecto correspondiente o crear uno nuevo.
3. Dirigirse a IAM y Administración > Cuentas de servicio.
4. Solicitar al administrador que comparta las credenciales de la cuenta de servicio (archivo JSON con la clave privada).
5. Colocar el archivo de credenciales en la raíz del proyecto con el nombre indicado en las variables de entorno.

🔒 NOTA: El archivo de credenciales JSON es confidencial. NO debe subirse al repositorio. Asegúrese de que esté incluido en el archivo .gitignore.

5.4 Paso 4: Configurar Variables de Entorno

Busca un archivo. env.local en la raíz del proyecto con las siguientes variables que contiene las cadena de conexión, el email de la cuenta de servicio y el id de la hoja de calculo:

```
# Google Sheets API
GOOGLE_PRIVATE_KEY="-----BEGIN PRIVATE KEY-----\n...\n-----END PRIVATE KEY-----\n"
GOOGLE_CLIENT_EMAIL="nombre-cuenta@proyecto.iam.gserviceaccount.com"
GOOGLE_SHEET_ID="ID_de_tu_hoja_de_calculo"

# Siguiente.js
NEXTAUTH_SECRET="clave_secreta_aleatoria"
```

El GOOGLE_SHEET_ID se obtiene de la URL de la hoja de cálculo de Google Sheets:

```
https://docs.google.com/spreadsheets/d/\[AQUI\_VA\_EL\_ID\]/edit
```

5.5 Paso 5: Compartir la Hoja de Cálculo

La base de datos Google Sheets debe estar compartida con el correo de la cuenta de servicio. Para ello:

6. Abrir la hoja de cálculo en Google Drive.

7. Hacer clic en el botón Compartir (esquina superior derecha).
8. Agregar el correo electrónico de la cuenta de servicio (client_email del archivo JSON).
9. Asignar rol de Editor.
10. Confirmar y guardar.

✎ NOTA: Si el sistema solo necesita leer datos, se puede asignar el rol Lector. Sin embargo, para operaciones de escritura (registrar y actualizar empleados) se requiere el rol Editor.

5.6 Paso 6: Ejecutar el Servidor Local

Para iniciar el entorno de desarrollo local, ejecutar:

```
npm run dev
```

El sistema estará disponible en el navegador en la dirección:

```
http://localhost:3000
```

6. DESPLIEGUE EN VERCEL

Vercel es la plataforma de despliegue del frontend del sistema SSRH. A continuación se detalla el proceso para configurar un nuevo despliegue:

11. Ingresar a <https://vercel.com> e iniciar sesión con la cuenta de GitHub.
12. Hacer clic en New Project.
13. Seleccionar el repositorio SSRH desde la lista de repositorios de GitHub (debe tener acceso como colaborador).
14. Configurar el framework como Next.js (Vercel lo detecta automáticamente).
15. En la sección Environment Variables, agregar todas las variables del archivo .env.local.
16. Hacer clic en Deploy.
17. Vercel asignará automáticamente un dominio único al proyecto (ej.: ssrh-xyz.vercel.app).

✎ NOTA: Cada vez que se haga un push a la rama principal del repositorio en GitHub, Vercel realizará un despliegue automático con los últimos cambios.

6.1 Variables de Entorno en Vercel

Las variables de entorno del archivo `.env.local` deben configurarse manualmente en el panel de Vercel, ya que este archivo no se sube al repositorio. Seguir estos pasos:

18. En el panel de Vercel, ingresar al proyecto.
19. Ir a Settings > Environment Variables.
20. Agregar cada variable con su nombre y valor correspondiente.
21. Seleccionar los entornos donde aplica (Production, Preview, Development).
22. Guardar y volver a desplegar si es necesario (Deployments > Redeploy).

7. ESTRUCTURA DEL PROYECTO

A continuación se presenta la estructura de directorios principal del proyecto SSRH:

```
SSRH/
├── app/
│   ├── page.tsx
│   ├── api/
│   └── layout.tsx
├── components/
│   ├── FilterPanel.tsx
│   ├── EmployeeTable.tsx
│   ├── EmployeeForm.tsx
│   └── PrintReport.tsx
├── lib/
│   └── googleSheets.ts
├── public/
├── .env.local
├── .gitignore
├── next.config.js
├── tailwind.config.ts
├── tsconfig.json
└── package.json
```

Páginas y rutas (Next.js App Router)
Página principal - Módulo de Empleados
Endpoints de la API (conexión a Google Sheets)
Layout global de la aplicación
Componentes reutilizables de React
Panel de filtros
Tabla de empleados con paginación
Formulario de registro y edición
Componente de impresión
Utilidades y conexión a Google Sheets API
Configuración y funciones de la API
Archivos estáticos
Variables de entorno (NO subir a GitHub)
Archivos excluidos del repositorio
Configuración de Next.js
Configuración de Tailwind CSS
Configuración de TypeScript
Dependencias del proyecto

8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS FRECUENTES

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Error al clonar el repositorio (acceso denegado)	Solicitar acceso como colaborador al propietario del repositorio en GitHub.

npm install falla o muestra errores de dependencias	Verificar que Node.js esté instalado correctamente ejecutando: <code>node -v</code> . Actualizar npm con: <code>npm install -g npm</code> .
Error de autenticación con Google Sheets API	Revisar que las variables <code>GOOGLE_PRIVATE_KEY</code> y <code>GOOGLE_CLIENT_EMAIL</code> estén correctamente configuradas en <code>.env.local</code> o en las variables de entorno de Vercel.
La hoja de cálculo no carga datos	Confirmar que el <code>GOOGLE_SHEET_ID</code> sea correcto y que la hoja esté compartida con el correo de la cuenta de servicio con rol Editor.
El despliegue en Vercel falla	Verificar que todas las variables de entorno estén configuradas en el panel de Vercel. Revisar los logs del despliegue para identificar el error específico.
Los cambios no se reflejan en la tabla	Presionar el botón Actualizar para recargar el estado de la base de datos desde Google Sheets.

9. CONTROL DE VERSIONES Y REPOSITORIO

Repositorio	https://github.com/Kathy-Segura/SSRH.git
Acceso	Solicitar acceso como colaborador al propietario del repositorio
Rama principal	master
Despliegue automático	Activado — cada push a master genera un nuevo despliegue en Vercel

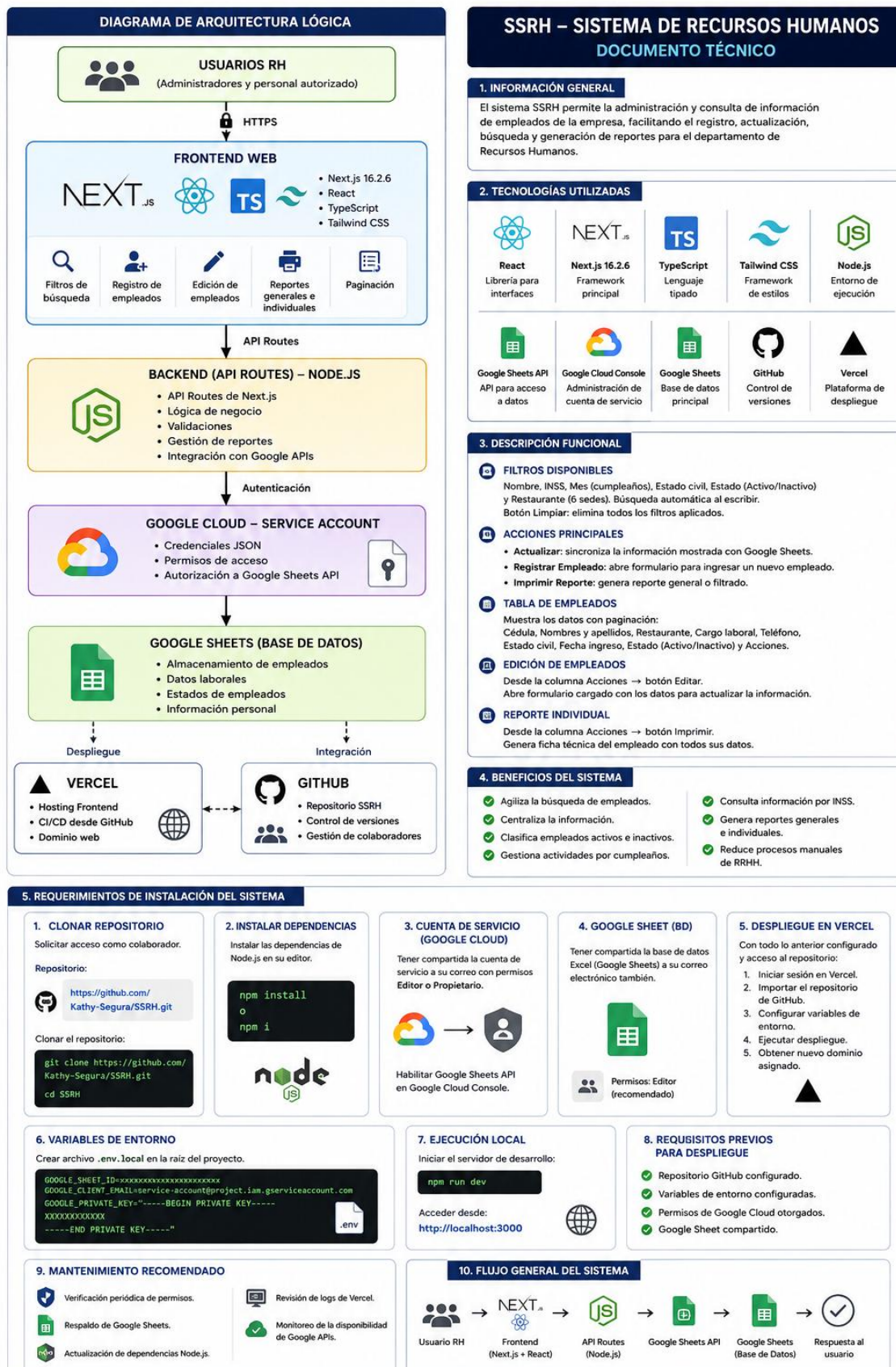
10. INFORMACIÓN DE CONTACTO Y SOPORTE

Para solicitudes de acceso, soporte técnico o reporte de errores, comunicarse con:

Propietaria del Repositorio	Kathy Segura
GitHub	https://github.com/Kathy-Segura

Correo

katysofia777@outlook.com



— *Fin del Documento Técnico* —